

Examen final de SC (22/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

--	--	--	--	--

1. Modulaci3n lineal [2,5 puntos]

2 a) Si se utiliza modulación AM convencional, calcule el ancho de banda de la señal modulada. [0,25 puntos]

c) Calcule la potencia normalizada (potencia sobre una impedancia de carga de 1 ohm) del punto b), expresada en dBW. [0,25 puntos]

12. Calcule la potencia normalizada (potencia sobre una impedancia de carga de 1 ohm), expresada en dBW, para AM con un índice de modulación de 50% y si la modulante son dos tonos de igual amplitud. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

1.25	RF				
------	----	--	--	--	--

Resolución:

PÉREZ DEL CERRO, J

3. $A_m = 20V$ $f_c = 120MHz$ $f_m = 4K$

a) $W = fm$ $Bp = 2fm = 4kHz$ $2 \times 4kHz = 8kHz$

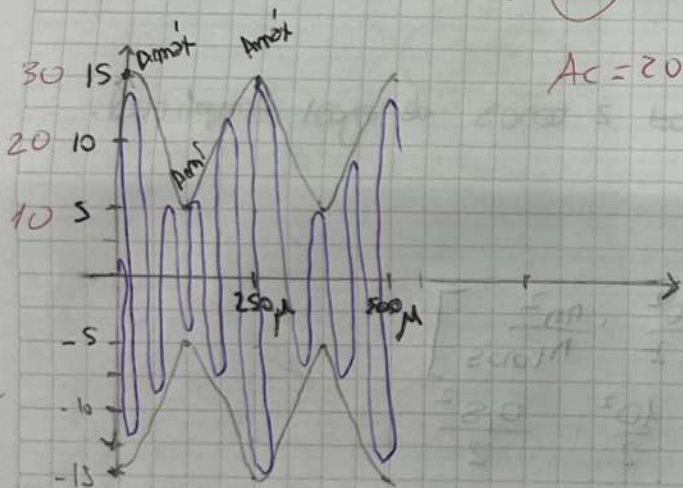
b) $m = 0,5$ $t = 0,5 \text{ ms}$.

$$s(t) = A_c \cdot [1 + A_m \cdot \cos(\omega_m t)] \cdot \cos(\omega_c t)$$

$$m = \frac{A_m}{A_C} \Rightarrow A_C = m A_m = 0,8 \cdot 20V = 16V$$

$$\Delta m_{\text{max}} = A_C(1 + m) = 10 \cdot 1,5 = 15V \quad (10)$$

$$A_{min} = A_c (1 - m) = 10 \cdot 0,5 = 5V$$



$$\frac{1}{f_m} = 250 \mu s$$

$$\frac{0.5}{2.5} = 2$$

c) $Z = 1 \Omega$ $P_{AM} = \frac{A_c^2}{2Z} + \frac{m^2 \bar{x}^2 \cdot A_c^2}{2Z}$ $\bar{x} \rightarrow 0.5$
 señal senoidal.

$$P_{\text{Arm}} = \frac{10^2}{2} + \frac{0,5^2 \cdot 0,5 \cdot 10^2}{2}$$

$$P_{AM} = 50 + 6,25 = 56,25 \text{ W}$$

$$P_{AM} = 10 \log (S_{0,25}) = 17,5 \text{ dBW}$$

$$\frac{702}{2}$$

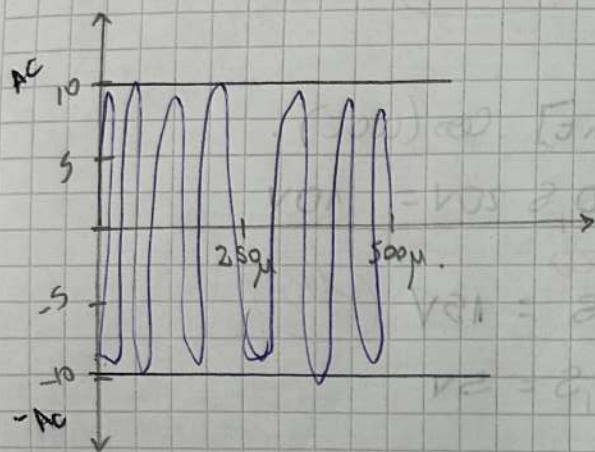
d) "m = 1"

$$A_c =$$

$$P_{DSB} = 25 \text{ W} = \frac{A_c^2 \bar{x}^2}{2Z}$$

$$Z = 1 \quad \bar{x}^2 = 0,5$$

$$A_c = \sqrt{\frac{25 \cdot 2}{0,5}} = 40 \text{ V} \quad \checkmark$$



e) $Z = 1$ $m = 0,5$ mod 2 tonos de igual Amplitud.

$$A_c = 10 \text{ V}$$

$$P = P_c + 2P_{SSB}$$

$$P = \frac{A_c^2}{2Z} + 2 \left[\frac{1}{4} \cdot \frac{A_c^2}{2Z} \cdot \frac{m^2}{n_{\text{tonos}}} \right]$$

$$P = \frac{10^2}{2} + 2 \cdot 0,25 \cdot \frac{10^2}{2} \cdot \frac{0,5^2}{2}$$

$$P = 50 + 3,125$$

$$P = 53,125 \text{ W} = 17,25 \text{ dBW}$$

f) Si quiero que $m = 1$, puedo variar la Amplitud del tono.

$$m = \frac{A_c}{A_m} \rightarrow m' = 1$$

$$A_{m'} = A_c$$

Examen final de SC (22/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: PEREZ DEL CERRO, JOSEFINA N° de hojas:

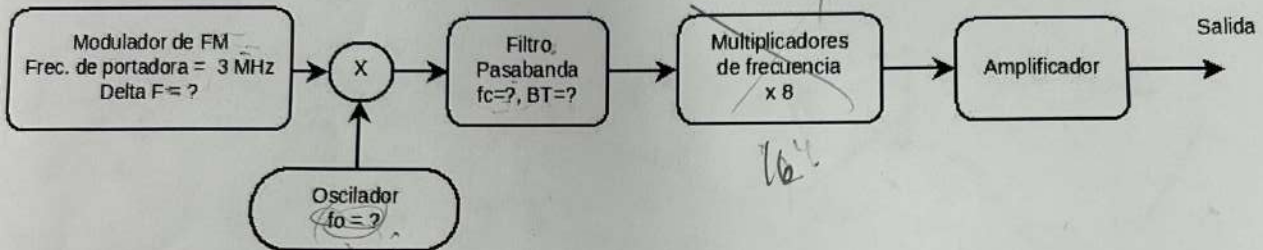
22/02/2024 - 11:06

2. Modulación exponencial [2,5 puntos]

- ✓ 1. La señal de audio modula en FM a una portadora. El ancho de banda disponible para acomodar la señal modulada es de 19,6 KHz. Si la señal moduladora de audio contiene frecuencias entre 300 Hz y 2400 KHz, determinar su amplitud máxima para hacer uso óptimo del ancho de banda disponible.

La constante de desviación de frecuencia del modulador de FM es de 10^4 Hz/V . [0,5 puntos]

2. En la siguiente figura se muestra el diagrama en bloques de un transmisor de FM, que se construye a partir de un modulador de FM de 3 MHz de frecuencia de portadora y su devío de frecuencia es ajustable. El ancho de banda de la señal modulante va de 20 Hz a 5 KHz. La frecuencia de la portadora a la salida del sistema debe ser 146 MHz y su ancho de banda a la salida de 25 KHz.



Se solicita:

- ✓ a) Hallar el ancho de banda mínimo y la frecuencia central requeridos para el filtro pasa banda (Considerese Brickwall). [0,5 puntos]
- ✓ b) Calcule la frecuencia del oscilador local, f_o , considerando la más baja posible. [0,5 puntos]
- B- c) Determine la desviación pico del modulador de FM, en el primer bloque del diagrama. [0,5 puntos]
- ✓ d) Si dispone de un oscilador local de 6,125 MHz y un duplicador, ¿Qué ajustes habría que hacer al sistema para que se mantenga la frecuencia de portada a la salida (146 MHz) y su ancho de banda a la salida (25 KHz) invariables? [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

2,30	RF				
------	----	--	--	--	--

Resolución:

(2)

1. $B_T = 19,6 \text{ kHz}$ $f_m = 2,4 \text{ kHz}$

$B_T \neq 2f_m$ y $< 200 \text{ kHz}$] No es ni NBFM ni WBFM.

$\Delta f = k_f A_m$

$B_T = 2(\Delta f + f_m) \rightarrow \Delta f = \frac{B_T}{2} - f_m$

$\Delta f = \frac{19,6 \text{ kHz}}{2} - 2,4 \text{ kHz}$

$\Delta f = 7,4 \text{ kHz}$

$A_m = \frac{\Delta f}{k_f} = \frac{7,4 \text{ kHz}}{104,4 \text{ Hz}} = 0,74 \text{ V}$

2 A $f_{c_{in}} = 3 \text{ MHz}$ Δf

$f_m = 5 \text{ kHz}$

$f_c' = 146 \text{ MHz}$ $B_T' = 25 \text{ kHz}$

$f_{c_{filtro}} = f_c' \cdot 2^N = 146 \text{ MHz} \cdot 2^8$

$f_c' = f_{c_{filtro}} \cdot 2^N \rightarrow f_{c_{filtro}} = \frac{f_c'}{2^N} = \frac{146 \text{ MHz}}{8}$

$f_{c_f} = 18,25 \text{ MHz}$ ✓

$B_T = 2(\Delta f + f_m)$

$B_T' = 2(\Delta f' + f_m) = 25 \text{ kHz}$ $f_m = 5 \text{ kHz}$] se mantiene cte.

$\Delta f' = \frac{25 \text{ kHz}}{2} - 5 \text{ kHz}$

$\Delta f' = 7,5 \text{ kHz} \rightarrow \Delta f = \frac{\Delta f'}{8} = 937,5 \text{ Hz}$

$B_T = 2(937,5 + 5 \text{ kHz}) = 10,875 \text{ kHz}$

$B_T = 10,875 \text{ kHz}$ ✓

2B. $f_{c+} = f_c + f_{ol}$
 $f_{c-} = f_c - f_{ol}$
 $f_{ol} = f_{c+} - f_c = 18,25\text{M} - 3\text{M}$
 $f_{ol} = 15,25\text{MHz}$ ✓

2C. $\Delta\varphi = \beta \rightarrow \beta = \frac{\Delta f}{f_{\text{max}}} = \frac{9,375}{500} = 0,1875 \text{ rad}$

2D. $f_{ol} = 6,125\text{M}$
 $\times 2 \text{ extra}$

~~$f_{c+} = 3\text{M} + 6,125\text{M} = 9,125\text{MHz}$~~

~~$f_{c-} = 3\text{M} - 6,125\text{M} = -3,125\text{MHz}$~~

~~$f_{c-} = f_c - f_{ol}$~~

~~$f_{c+} = f_{c-} + f_{ol} = -3,125\text{M} + 6,125\text{M} = 3,0\text{MHz}$~~

$\Delta f = \frac{\Delta f'}{2^4} = \frac{7,5\text{K}}{16} = 468,75 \text{ Hz}$ Ajustee 1

$f_{c_{PB}} = \frac{146\text{M}}{16} = 9,125\text{MHz}$

$f_c = 9,125\text{M} - 6,125\text{M} = 3\text{MHz}$ exemple ✓

Examen final de SC (22/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: PÉREZ DEL CERRO, J. N° de hojas:

22/02/2024 - 11:06

3. Espectro Expandido [2,5 puntos]

Considere un transmisor DS-BPSK-SS que utiliza para generar la secuencia pseudoaleatoria un registro de desplazamiento de realimentación lineal (LFSR) de longitud 10, que genera una secuencia máxima con un período de secuencia de $421,2 \cdot 10^{-6}$ Segundos y modula una señal BPSK con tasa de datos en de 19.2 Kbps. Se pide:

- ☒ a) ¿Cuál es la tasa de chips? [0,25 puntos]
- ☒ b) ¿Cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? [0,5 puntos]
- ☒ c) ¿Cuánto vale la ganancia de procesamiento? [0,5 puntos]
- ☒ d) Determinar qué modificaciones habría que realizar para obtener una ganancia de procesamiento de 30 dB, con la misma tasa de datos. [0,75 puntos]
- ☒ e) Determinar el ancho de banda de la señal transmitida con la modificaciones propuestas en d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

2,5	RD				
-----	----	--	--	--	--

Resolución:

PÉREZ DEL CERRO, JOSEFINA.

3. $L = 10.$

$R_b = 19,2 \text{ kbps}.$

$T = 421,2 \text{ } \mu\text{s}$

a) $R_c = \frac{1}{T_c}$

$T_{CN} = T_0.$

$N = 1, 2^N - 1 = 1023.$

$T_c = \frac{T_0}{N}$

$T_c = \frac{421,2 \text{ } \mu\text{s}}{1023} = 411,7 \text{ ns}$

$R_c = 2,42 \text{ M chip } \checkmark$

b) $B_T = 2R_c = 4,85 \text{ MHz } \checkmark$

c) $G = \frac{R_c}{R_b} = \frac{2,42 \text{ M}}{19,2 \text{ k}} = 126,04 \text{ veces } \checkmark$

d) $G = 10^3 = 1000 \text{ veces}$

~~$R_c' = 2 \cdot R_c = 4,85 \text{ MHz}$~~

$R_c' = G R_b = 1000 \cdot 19,2 \text{ k} = 19,2 \text{ M } \checkmark$

$T_c' = 52 \text{ nseg}$

$N' = \frac{T_0}{T_c'} = \frac{421,2 \text{ } \mu\text{s}}{52 \text{ ns}} = 8000.$

$L' = (N' + 1) = 12,98 \rightarrow \underline{\underline{13}}$

e) $B_T' = 2R_c' = 2 \cdot 19,2 \text{ M} = 38,4 \text{ MHz } \checkmark$

Examen final de SC (22/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: PÉREZ DEL CERRO, JESSICA N° de hojas:

22/02/2024 - 11:06

4. Teoría de la información [2,5 puntos]

Una imagen de video monocromático formada por 525 líneas que contienen, cada una, 480 puntos luminosos. Cada punto luminoso puede tener uno de 256 niveles considerados equiprobables. La velocidad de las imágenes es de 25 imágenes por segundo.

Se pide:

- ✓ a) Calcule la velocidad de la información producida por la imagen. [0,5 puntos]
- ✓ b) Si la relación señal a ruido a la entrada del receptor (considerado ideal) es de 50 dB y la densidad de potencia de ruido es de $32,956 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz, calcule el ancho de banda mínimo necesario para realizar una transmisión sin pérdida de información. [0,5 puntos]
- ✓ c) Calcule la potencia de la señal a la entrada del receptor mínima del punto anterior, expresada en dBm. [0,5 puntos]
- ✓ d) Si se desea transmitir la tasa de información determinada en el punto a) utilizando QPSK. Calcule el **ancho de banda de nulo a nulo** necesario en el canal de transmisión. [0,5 puntos]
- ✓ e) Si se desea transmitir la tasa de información determinada en el punto a) utilizando 8PSK. Calcule el **ancho de banda mínimo** necesario en el canal de transmisión. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

2,5	79				
-----	----	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución:

PÉREZ DEL CERRO, J. 14/08/2019

④

2) $R = r \cdot H$

$1 - 2^{-29} \cdot \frac{1}{256}$

$H = 525 \text{ líneas} \cdot 480 \text{ puntos} \cdot 256 \text{ niveles} \cdot \frac{1}{256} \cdot \log_2(256)$

$H = 2,016 \text{ M}$

$R = 25 \frac{\text{img}}{\text{seg}} \cdot 2,016 \text{ M} \frac{\text{bits}}{\text{imagen}} = 50,4 \text{ M} \frac{\text{bits}}{\text{seg}}$

b) $S/N = 50 \text{ dB}$ $N_0 = 32,956 \cdot 10^{-21} \text{ W/Hz}$

$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$ $C_{\min} = R$

$B = \frac{C_{\min}}{\log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)} = \frac{50,4 \text{ M}}{\log_2 \left(1 + 10^{50/10} \right)}$

$B_{\min} \approx 3 \text{ MHz} \cdot \checkmark$

c) $\frac{P_{SS}}{P_{SN}} = \frac{S}{N} = \frac{P_{SS}}{\text{No. Breg}} \rightarrow P_{SS} = \frac{50 \text{ dB}}{10^{10}} \cdot \text{No Breg}$

$P_{SS} = 10^5 \cdot 32,956 \cdot 10^{-21} \cdot 3 \text{ M}$

$P_{SS} = 9,9 \text{ nW} = -50,5 \text{ dBm} \cdot \checkmark$

d) $R_i = 50,4 \text{ M}$ QPSK.

$$B_T = 2D \quad D = \frac{R_i}{\log_2(4)} = \frac{50,4 \text{ M}}{\log_2(4)} = 25,2 \text{ MHz}$$

$$B_T = 2 \cdot 25,2 = 50,4 \text{ MHz} \quad \checkmark$$

e) 8PSK. $B_{\text{min}} = D \quad D = \frac{R_i}{\log_2(8)} = \frac{50,4 \text{ M}}{\log_2(8)}$

$$B_{\text{min}} = 16,8 \text{ MHz} \quad \checkmark \quad D = 16,8 \text{ M}$$